

Longueur, périmètre et aires

Calculs sur une figure

Exercice 1

Les deux triangles quelconques ci-dessous sont tracés à main levée. Calcule leur périmètre.



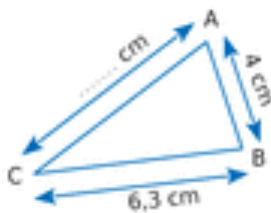
Exercice 2

Le quadrilatère quelconque ci-dessous est tracé à main levé. Calcule son périmètre.



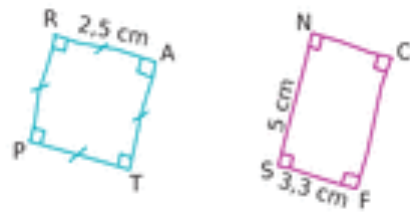
Exercice 3

Détermine la longueur du segment $[AC]$ sachant que le périmètre du triangle ABC est de 17cm.



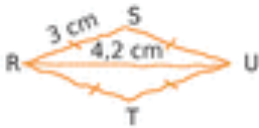
Exercice 4

Donne la nature de chaque quadrilatère en justifiant, puis calcule son périmètre.



Exercice 5

Donne la nature du quadrilatère en justifiant, puis calcule son périmètre.



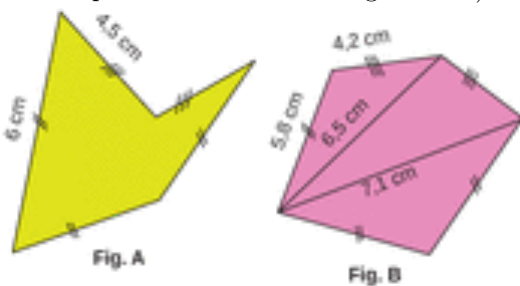
Exercice 6

Calcule le périmètre (donne à chaque fois la valeur exacte, puis arrondie au dixième près)

- d'un disque de rayon 4cm
- d'un disque de diamètre 12cm

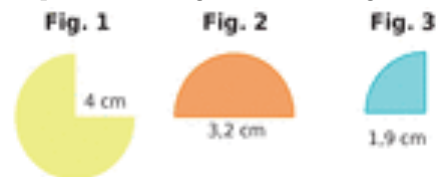
Exercice 7

Calcule le périmètre de chaque figure. (Attention, les figures ne sont pas construites en vraie grandeur.)



Exercice 8 – Avec des disques

- Reproduis ces figures en vraie grandeur.



- Calcule leur périmètre.

Coder et calculer

Exercice 9

Dans chaque cas, trace une figure à main levée, code-là, puis calcule son périmètre.

- Un triangle GTU , isocèle en G , tel que $GU = 30\text{mm}$ et $TU = 4\text{cm}$.
- Un triangle équilatéral RTF de côté 40mm.

Exercice 10

Dans chaque cas, trace une figure à main levée, code-là, puis calcule son périmètre.

- Un triangle équilatéral ERF de périmètre 12cm

2. Un carré $KGJF$, de périmètre 12cm.

Exercice 11

Un rectangle a pour périmètre 12cm et pour largeur 2cm.

- Trace une figure à main levée, codée.
- Que vaut la moitié du périmètre.
- En déduire la longueur du rectangle.

Exercice 12

Soit un carré de côté c et de périmètre P . Complète le tableau.

c	4cm		2,4m	
P		36mm		15cm

Exercice 13

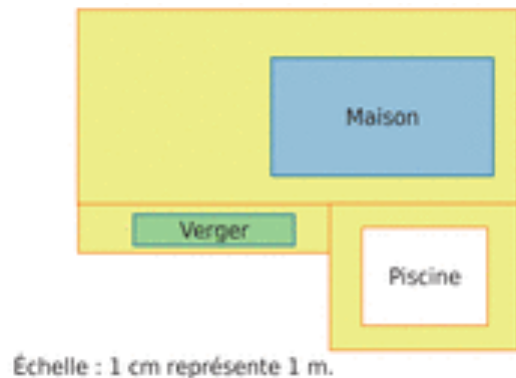
Soit un rectangle de largeur l , de longueur L , de périmètre P . Complète le tableau.

l	4cm	4mm	3m	
L	5cm	36mm		20cm
P			16m	1m

Mesurer et rapporter

Exercice 14

Une entreprise doit clôturer l'ensemble de la propriété ci-dessous. Détermine, à l'aide de ta règle graduée, une valeur approchée du périmètre de la figure, en centimètres. Puis utilise l'échelle pour calculer la longueur réelle de la clôture.



Périmètre et unité

Exercice 15

Complète le tableau.

			m			
--	--	--	-----	--	--	--

Exercice 16

Complète.

- | | | | |
|----------------|----|------------------|----|
| 1. 1km = | m | 2. 1 cm = | mm |
| 3. 1 m = | cm | 4. 1 dam = | m |

Exercice 17

Complète.

- | | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 1. 3km = | m | 2. 5 mm = | m |
| 3. 2 cm = | m | 4. 3 m = | km |
| 5. 7 m = | cm | 6. 5 cm = | dm |

Exercice 18

Je suis un rectangle $ABCD$. $[AB]$ mesure 36mm et $[BC]$ mesure 4cm.

1. Fais un dessin a main levée
2. Quelle est mon périmètre.

Exercice 19

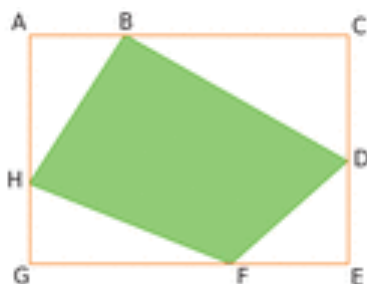
Je suis un triangle ABC isocèle en A

1. Fais un dessin a main levée
2. Combien mesure mon périmètre.

Problèmes

Exercice 21

Sachant que $AB = 9\text{cm}$; $BC = 21\text{cm}$; $CD = 11\text{cm}$; $DE = 9\text{cm}$; $EF = 11\text{cm}$; $GH = 7\text{cm}$; calcule le périmètre de rectangle $ACEG$

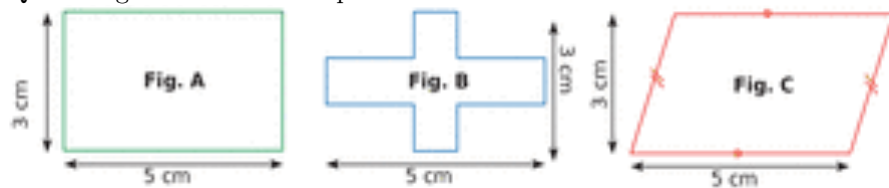


Exercice 22

On considère un rectangle de largeur l et de longueur L . On triple sa longueur et on triple sa largeur. Par combien est multiplié le périmètre de ce rectangle ?

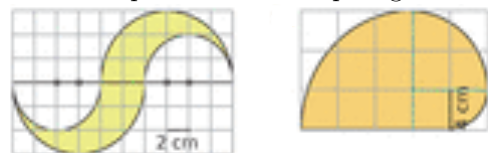
Exercice 24

Quelles figures ont le même périmètre ?



Exercice 25

Calcule le périmètre de chaque figure. Donne la valeur exacte et une valeur approchée au dixième près.



Exercice 26

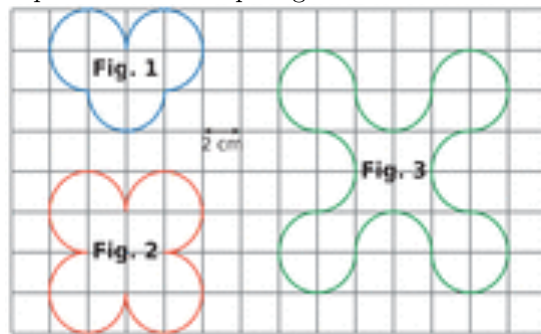
Dans un jardin, on dessine un parterre circulaire de diamètre 10m. On souhaite planter, à l'intérieur de ce parterre circulaire, des tulipes à 30cm du bord, espacées entre elles de 30cm ou plus. combien peut-on en planter, au maximum ?

Exercice 27

On souhaite entourer, avec le grillage, un jardin carré de 24m de coté, en laissant une ouverture de 4m de large. Le grillage choisi coute 15 €le mètre. Quel sera le prix à payer ?

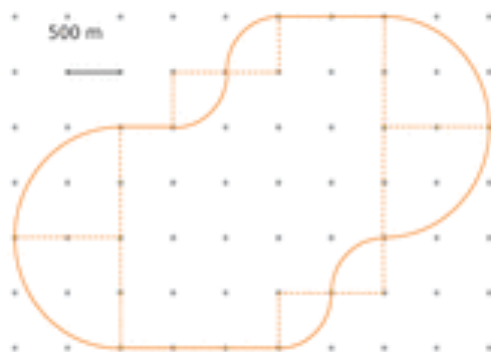
Exercice 20

Reproduis chaque figure en taille réelle, puis calcule le périmètre de chaque figure.



Exercice 23 – Parcours de santé

1. Sur le parcours de santé ci-dessous, repasse en vert les petits arc de cercle de même rayon et repasse en rouge les grands arcs de cercle de même rayon.



2. Calcule la longueur réelle du parcours de santé, au mètre près.